स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा और अभिलम्ब

सूत्र

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x_1,y_1)}, \quad T:\ y - y_1 = m(x - x_1), \quad N:\ y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1)$$

मुख्य बिन्दु

- स्पर्श रेखा = छेदक PQ की सीमान्त स्थिति जब $Q \to P$; अभिलम्ब P पर स्पर्श रेखा के लम्बवत्
- $m = 0$: $T:\ y = y_1$, $N:\ x = x_1$; $m \to \infty$: $T:\ x = x_1$, $N:\ y = y_1$
- प्राचलिक: t_0 पर $m = \frac{dy/dt}{dx/dt}$, बिन्दु $(x(t_0), y(t_0))$
- अस्पष्ट वक्र: अस्पष्ट अवकलन करें, फिर बिन्दु रखें
- खण्डशः / मापांक: जोड़ पर सांतत्य तथा समान परिमित $f'(a^-) = f'(a^+)$ चाहिए; अन्यथा अद्वितीय स्पर्श रेखा नहीं
- स्पर्श रेखा वक्र को पुनः काट सकती है, स्पर्श बिन्दु पर भी ($y = x^3$, O पर); रेखा स्वयं की स्पर्श रेखा है

सावधानी

रेखा लिखने से पहले वक्र से y_1 ज्ञात करें; m उस बिन्दु पर मान है, व्यापक $\frac{dy}{dx}$ नहीं

2. त्वरित वस्तुनिष्ठ तथ्य

मुख्य बिन्दु

- द्विघात वक्र: (x_1, y_1) पर स्पर्श रेखा हेतु $x^2 \to xx_1$, $y^2 \to yy_1$, $2xy \to xy_1 + yx_1$, $2x \to x + x_1$, $2y \to y + y_1$
- सम फलन: $f'(0) = 0$ (यदि अस्तित्व में); $x = 0$ पर स्पर्श रेखा $y = f(0)$
- O से जाने वाला बहुपदीय वक्र: O पर स्पर्श रेखा(एँ) = निम्नतम घात पद $= 0$
- समान अशून्य अन्तःखण्ड: ढाल -1; परिमाण में समान अन्तःखण्ड: ढाल ± 1
- x-अक्ष के समान्तर स्पर्श रेखा: $\frac{dy}{dx} = 0$; y-अक्ष के समान्तर: $\frac{dx}{dy} = 0$

3. ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा

मुख्य बिन्दु

- f बिन्दु x_0 पर सतत; $f'(x_0^-)$, $f'(x_0^+)$ दोनों $+\infty$ या दोनों $-\infty$: ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा $x = x_0$
- एक $+\infty$, दूसरा $-\infty$ (उभार बिन्दु): ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा नहीं
- $x^{1/3}$, $\operatorname{sgn} x$: 0 पर ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा; $x^{2/3}$, $|x|$: नहीं

सावधानी

ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा पर f अवकलनीय नहीं, फिर भी स्पर्श रेखा है

4. प्राचलिक बिन्दु

सूत्र

$$(a\cos\theta, a\sin\theta),\ (a\cos\theta, b\sin\theta),\ (a\sec\theta, b\tan\theta),\ \left(ct, \frac{c}{t}\right),\ (at^2, 2at),\ (2at, at^2)$$

$$\frac{x^n}{a^n} + \frac{y^n}{b^n} = 1:\ \left(a\cos^{2/n}\theta,\ b\sin^{2/n}\theta\right)$$

मुख्य बिन्दु

- क्रम: वृत्त, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, $xy = c^2$, $y^2 = 4ax$, $x^2 = 4ay$
- $y = f(x)$: $(t, f(t))$; रेखा $y = mx + c$: $(t, mt + c)$
- $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$: $(a\cos^3\theta, a\sin^3\theta)$, ढाल $-\tan\theta$; अक्षों के बीच स्पर्श रेखा का खण्ड अचर a

5. अन्तिम अवधारणा: बिन्दु से स्पर्श रेखा / अभिलम्ब, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा

सूत्र

$$f'(t) = \frac{f(t) - y_1}{t - x_1} \quad (T), \qquad -\frac{1}{f'(t)} = \frac{f(t) - y_1}{t - x_1} \quad (N)$$

$$f'(t_1) = g'(t_2) = \frac{g(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

चरण

1. अज्ञात स्पर्श बिन्दु $P(t, f(t))$ लें
2. P पर स्पर्श रेखा (या अभिलम्ब) का ढाल $= P$ और दिए बिन्दु को मिलाने वाली रेखा का ढाल
3. t हल करें; प्रत्येक वास्तविक t से एक रेखा

मुख्य बिन्दु

- P पर स्पर्श रेखा वक्र को पुनः Q पर मिले: $Q(t, f(t))$ और $m = f'(P)$; गुणनखण्ड $(t - x_P)$ काट दें
- $y = x^3$: $x = a$ पर स्पर्श रेखा पुनः $x = -2a$ पर मिलती है; वहाँ ढाल 4 गुना
- P पर स्पर्श रेखा तथा Q पर अभिलम्ब: $m_T(P) = m_{PQ} = -\frac{1}{m_T(Q)}$

सावधानी

बाह्य बिन्दु का $f'(x_1)$ कभी न लें: वह वक्र पर नहीं है

6. न्यूनतम दूरी

मुख्य बिन्दु

- बिन्दु A से वक्र: AP चरम जब AP बिन्दु P पर अभिलम्ब
- दो वक्र: मिलें तो 0; अन्यथा उभयनिष्ठ अभिलम्ब के अनुदिश
- वक्र और रेखा: P पर स्पर्श रेखा दी रेखा के समान्तर, $d = P$ की रेखा से दूरी
- वक्र और वृत्त: P पर अभिलम्ब केन्द्र C से जाए, $d = CP - r$
- वक्र को P पर स्पर्श करने वाले वृत्त का केन्द्र P पर अभिलम्ब पर
- $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$ जहाँ प्रत्येक बिन्दु एक वक्र पर $=$ वक्रों के बीच दूरी का वर्ग

सावधानी

जाँचें कि प्राप्त बिन्दु निकटतम है (अन्य मूल उच्चिष्ठ या दूर की शाखा दे सकते हैं)

7. प्रतिच्छेद कोण और लम्बकोणीय वक्र

सूत्र

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|, \qquad \perp:\ m_1 m_2 = -1$$

$$a_1x^2 + b_1y^2 = 1 \ \perp \ a_2x^2 + b_2y^2 = 1 \iff \frac{1}{a_1} - \frac{1}{b_1} = \frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_2}$$

चरण

1. वक्रों को साथ हल कर उभयनिष्ठ बिन्दु ज्ञात करें
2. उस बिन्दु पर दोनों वक्रों के ढाल m_1, m_2
3. $\tan\theta$ से न्यून कोण; एक ढाल अनन्त: $\tan\theta = \left|\frac{1}{m}\right|$

मुख्य बिन्दु

- उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं: कोण परिभाषित नहीं; अनेक बिन्दु: प्रत्येक पर कोण
- बिन्दु के बिना लम्बकोणीयता: दोनों समीकरणों से $m_1 m_2 = -1$ दिखाएँ
- $xy = a^2$ और $x^2 - y^2 = b^2$ सदैव लम्बकोणीय; समनाभीय शांकव लम्बवत् काटते हैं

8. स्पर्श करते वक्र; हलों की संख्या

सूत्र

$$f(x_1) = g(x_1), \qquad f'(x_1) = g'(x_1)$$

मुख्य बिन्दु

- a पर x-अक्ष को स्पर्श: $f(a) = 0,\ f'(a) = 0$
- $e^x = kx$: स्पर्श $k = e$; $k < 0$: 1, $0 \le k < e$: 0, $k = e$: 1, $k > e$: 2
- $\ln x = kx$: स्पर्श $k = \frac{1}{e}$; $k \le 0$: 1, $0 < k < \frac{1}{e}$: 2, $k = \frac{1}{e}$: 1, $k > \frac{1}{e}$: 0
- $\ln x = kx^2$: स्पर्श $k = \frac{1}{2e}$; $k \le 0$: 1, $0 < k < \frac{1}{2e}$: 2, $k = \frac{1}{2e}$: 1, $k > \frac{1}{2e}$: 0
- $a^x = x$ $(a > 1)$ का मूल तभी जब $a \le e^{1/e}$ ($x = e$ पर स्पर्श)

चरण

1. समीकरण को वक्र $=$ स्थिर बिन्दु से जाने वाली रेखा / सरल वक्र के रूप में लिखें
2. स्पर्श वाला प्राचल ज्ञात करें (समान मान तथा समान ढाल)
3. उसके सापेक्ष घुमाकर प्रत्येक परास में प्रतिच्छेद गिनें

9. महत्वपूर्ण लम्बाइयाँ

सूत्र

$$PT = \left|\frac{y_1\sqrt{1+m^2}}{m}\right|,\ PG = \left|y_1\sqrt{1+m^2}\right|,\ TM = \left|\frac{y_1}{m}\right|,\ MG = |y_1 m|$$

$$T\left(x_1 - \frac{y_1}{m}, 0\right), \qquad G(x_1 + my_1, 0)$$

मुख्य बिन्दु

- $T, G =$ जहाँ स्पर्श रेखा और अभिलम्ब x-अक्ष से मिलें; $M =$ कोटि का पाद
- $y = be^{x/a}$: अधःस्पर्शी $= |a|$ अचर; $y^2 = 4ax$: अधोलम्ब $= 2a$ अचर
- उपपत्ति: $\tan\psi = m$; $PT = y\operatorname{cosec}\psi$, $TM = y\cot\psi$, $PG = y\sec\psi$, $MG = y\tan\psi$

सावधानी

लम्बाइयाँ धनात्मक हैं: मापांक रखें

10. अवकलों द्वारा सन्निकटन

सूत्र

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\,\Delta x, \qquad dy = f'(x)\,dx$$

मुख्य बिन्दु

- संख्या के निकट ऐसा x जिसका $f(x)$ ठीक ज्ञात हो; Δx छोटा
- ज्यामिति: वक्र को उसकी स्पर्श रेखा से बदलते हैं; $dy \approx \Delta y$
- $f'' > 0$: सन्निकट मान वास्तविक से कम; $f'' < 0$: अधिक
- आपेक्षिक त्रुटि $\frac{dy}{y}$; प्रतिशत त्रुटि $\frac{dy}{y} \times 100$

11. दर मापन (सम्बन्धित दरें)

सूत्र

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

चरण

1. चित्र बनाकर बदलती राशियों के नाम रखें
2. हर क्षण सत्य सम्बन्ध लिखें (समरूप त्रिभुज, पाइथागोरस, आयतन)
3. t के सापेक्ष अवकलन करें, फिर उस क्षण के मान रखें

मुख्य बिन्दु

- घटती राशि की दर ऋणात्मक

- अर्ध-शीर्ष कोण α वाला शंकु: $r = h\tan\alpha$, $V = \frac{1}{3}\pi h^3\tan^2\alpha$
- गोला: $\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2\frac{dr}{dt}$, $\frac{dS}{dt} = 8\pi r\frac{dr}{dt}$
- वक्र पर: y का परिवर्तन x से k गुना जब $\frac{dy}{dx} = k$; x तेज जब $\left|\frac{dy}{dx}\right| < 1$

सावधानी

क्षणिक मान अवकलन के बाद ही रखें

12. सामान्य भूलों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या बिन्दु वक्र पर है? पहले लुप्त निर्देशांक ज्ञात करें
2. अभिलम्ब का ढाल $-\frac{1}{m}$ है, $\frac{1}{m}$ नहीं
3. प्राचलिक ढाल $\frac{dy/dt}{dx/dt}$ है, $\frac{dx/dt}{dy/dt}$ नहीं
4. बाह्य बिन्दु: $P(t, f(t))$ लें, बाह्य बिन्दु पर f' कभी नहीं
5. प्रतिच्छेद कोण न्यून है; प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु जाँचें
6. स्पर्श के लिए समान मान और समान ढाल दोनों
7. लम्बाइयों और दूरियों में मापांक रखें